热力学与统计物理

赵柳

2020/02—2020/07

南开大学物理学院

第五章　固　体

5.1 晶格振动的力学描述
5.2 固体热性质的经典描述
5.3 固体热性质的量子描述

第五章　固　体

5.1 晶格振动的力学描述
5.2 固体热性质的经典描述
5.3 固体热性质的量子描述

晶格振动的力学描述

固体概念的定义：

- 自然界中的固体有多种形态，其共同特点是内部原子或分子间相互作用能量远大于原子或分子的动能，因此都处于束缚态。
- 本章仅考虑简单的绝缘晶体。所谓晶体就是原子或者离子按一定的空间周期性排列出来的空间点阵，又称为晶格。
- 晶格的上述定义是非常粗略的，原因在于实际的晶体中的原子或者离子并非严格地被固定在晶格格点所在的位置，而是由于热运动和不可避免的各种环境因素扰动而发生微小的位移并在一定范围内进行振动。格点位置就是各晶格上原子或离子的平衡位置。
- 在每个晶格格点附近振动的对象都可以被抽象为一个没有内部结构的简单质点，不过我们依然称之为晶格原子。
- 对于由同种原子构成的 D 维正方晶格，记格点间距为 a。由于原子间的复杂的相互作用，当两个相邻的原子间距离比格点间距更大时，彼此就会互相吸引，而当它们的间距比格点间距更小时则会互相排斥。
- 晶格原子间的相互作用可以用牛顿力学或者量子力学来描述。

晶格振动的力学描述

晶格原子间的相互作用：

- 考虑一个 D 维正方晶格，格点间距为 a。由于原子间的相互作用，当两个相邻原子间距离比格点间距更大时，会互相吸引，而当它们的间距比格点间距更小时则会互相排斥。
- 某晶格原子所在的坐标位置为 $\boldsymbol{q}$，其平衡位置为 $\boldsymbol{q}_0$；而相邻的原子所在位置为 $\boldsymbol{q}'$，其平衡位置为 $\boldsymbol{q}'_0$。这样，这对晶格原子之间的相对位移为

$$\boldsymbol{\varphi} = \Delta\boldsymbol{q} - \Delta\boldsymbol{q}', \qquad \Delta\boldsymbol{q} \equiv \boldsymbol{q} - \boldsymbol{q}_0, \qquad \Delta\boldsymbol{q}' \equiv \boldsymbol{q}' - \boldsymbol{q}'_0.$$

- 假定 $\Delta\boldsymbol{q}' = 0$，即相邻的结果原子处于其自身的平衡位置。这样就有

$$\boldsymbol{\varphi} = \Delta\boldsymbol{q} \equiv x\hat{\boldsymbol{r}}, \qquad x = |\boldsymbol{q} - \boldsymbol{q}_0|, \qquad \hat{\boldsymbol{r}} \equiv (\boldsymbol{q} - \boldsymbol{q}_0)/|\boldsymbol{q} - \boldsymbol{q}_0|.$$

  定义 $r = \langle \boldsymbol{q}, \hat{\boldsymbol{r}} \rangle$，$r_0 = \langle \boldsymbol{q}_0, \hat{\boldsymbol{r}} \rangle$，因此有 $x = r - r_0$。
- 相邻原子施加在给定原子上的势能 $u(\boldsymbol{q})$ 可以在该原子的平衡位置附近作泰勒展开

$$u(\boldsymbol{q}) = u(\boldsymbol{q}_0) + \left(\frac{\partial u}{\partial r}\right)_{\boldsymbol{q}_0} (r - r_0) + \frac{1}{2}\left(\frac{\partial^2 u}{\partial r^2}\right)_{\boldsymbol{q}_0} (r - r_0)^2 + \frac{1}{6}\left(\frac{\partial^3 u}{\partial r^3}\right)_{\boldsymbol{q}_0} (r - r_0)^3 + \cdots .$$

将这个展开式保留到 $(r - r_0)^3$ 项，目的是想说明晶格原子的振动并不一定是简谐的。

晶格振动的力学描述

晶格原子间的相互作用 (续):

- 由于 $\boldsymbol{q}_0$ 是晶格原子的平衡位置, 必有 $\left(\dfrac{\partial u}{\partial r}\right)_{\boldsymbol{q}_0} = 0$. 另外, 当 $r - r_0$ 很小时, 展开式中 $(r - r_0)^2$ 项是最主要的非常数项, 晶格稳定的条件要求这一项的系数大于零

$$b \equiv \left(\frac{\partial^2 u}{\partial r^2}\right)_{\boldsymbol{q}_0} > 0.$$

- 为了方便, 我们将 $(r - r_0)^3$ 项的系数改记为 $-c/3$:

$$c \equiv -\frac{1}{2}\left(\frac{\partial^3 u}{\partial r^3}\right)_{\boldsymbol{q}_0}.$$

这样, 势能 $u(\boldsymbol{q})$ 将变成

$$u(\boldsymbol{q}) = u(\boldsymbol{q}_0) + \frac{1}{2}bx^2 - \frac{1}{3}cx^3 + \cdots.$$

- 作用在该晶格原子上的力为

$$\boldsymbol{F} = -\nabla_{\boldsymbol{q}} u(\boldsymbol{q}) = (-bx + cx^2 + \cdots)\hat{\boldsymbol{r}}, \qquad \frac{|cx|}{b} \ll 1.$$

对于晶格原子来说, 其偏离平衡位置的距离 x 总是满足 $|x| \ll a$. 因此, 上式可以重新表述为 $b \sim a|c|$.

晶格振动的力学描述

德拜温度与德拜截止频率：

- 实际的晶格振动要比上面描述的单个晶格原子情况更为复杂。首要的复杂性来源于每个晶格原子会受到不止一个相近的其他晶格原子的作用，而且每个晶格原子都会参与到振动之中，没有哪个原子会始终处于其平衡位置。即使只考虑最近邻的晶格原子的作用，这种作用也会来自多个不同的方向，因此需要分别考虑沿各个方向的振动自由度。

- 晶格原子的振动起源是环境的热扰动。由于晶格振动的非简谐性，在不同的温度下被激发的振动模式数也不同，温度越高被激发的振动模式数越多，而且频率越高的振动模式被激发时需要的温度也越高。对于给定的晶体样本，能够被激发的振动模式的总数是有限的，因此，存在一个极限温度 T_{D}，当温度达到 T_{D} 时，对应最高频率 $\omega_{\max}$ 的振动模式也已经被激发。当温度超过 T_{D} 后，将不再有新的振动模式被激发出来。T_{D} 叫做德拜温度，相应地，$\omega_{\max}$ 叫做德拜截止频率。

- 德拜温度与德拜截止频率之间的关系为

$$k_0 T_{\mathrm{D}} = \hbar \omega_{\max}.$$

上式右边表示晶格振动的最大能级间距，左边表示当温度达到德拜温度时环境的热扰动可能导致的晶格原子的能量起伏程度。因此上式就是环境的热涨落使得德拜频率模式能够被激发的条件。

- 如果晶体的实际温度 $T \gg T_{\mathrm{D}}$，那么通过热涨落可以随意激发所有的振动模式。从效果上看，就好像各个振动模式所对应的能级间距都不存在一样。这时的晶格振动可以用经典力学来近似描述。如果实际温度 $T < T_{\mathrm{D}}$，则至少有一些振动模式的能级间距是不能忽略的，这时必须用量子力学来描写振动模式。

- 表5.1给出了几种典型晶体的德拜温度的实验值与理论值。从表中可以看到，典型晶体的德拜温度数值大都处在 $100 \sim 400\mathrm{K}$ 的范围内。因此，晶体的宏观性质在温度并不十分低的情况下已经开始需要借助量子描述来解释。

晶格振动的力学描述

表 5.1　几种晶体的德拜温度的实验值与理论值对比　(单位：K)

晶体种类	Al	Cu	Ag	Au	Pb	NaCl
T_{D} 实验值	410	310	220	185	88	275
T_{D} 理论值	394	342	212	158	73	302

晶格振动的力学描述

经典力学下的晶格振动:

为了简单, 下面将只考虑由同种原子构成的 D 维正方晶格, 并暂时要求 $T \gg T_{\mathrm{D}}$。

- 假设晶体沿 D 个不同的空间方向延展, 且第 j 个方向的线度为 $L_j = N_j a$。晶格中边长为 a 的最小 D 维单元称为一个元胞。
- 沿着元胞各边的走向引进 D 个彼此正交的单位矢量 $\boldsymbol{e}_i$, $i = 1, 2, \cdots, D$, 它们满足

$$\langle \boldsymbol{e}_i, \boldsymbol{e}_j \rangle = \delta_{ij}, \qquad (\boldsymbol{e}_i)_j = \delta_{ij}.$$

  显然, 晶格格点的位置 $\boldsymbol{q_n}$ 必采取如下形式

$$\boldsymbol{q_n} = a\boldsymbol{n} = a\sum_{j=1}^{D} n_j \boldsymbol{e}_j, \qquad \boldsymbol{n} = \sum_{j=1}^{D} n_j \boldsymbol{e}_j, \qquad n_j = 1, 2, \cdots, N_j.$$

- 晶格发生振动时, 晶格原子会发生偏离平衡位置的位移. 将处于格点位置 $\boldsymbol{q_n}$ 附近的晶格原子的位移记为 $\boldsymbol{\varphi}(\boldsymbol{q_n}, t)$

$$\boldsymbol{\varphi}(\boldsymbol{q_n}, t) \equiv \Delta \boldsymbol{q_n}(t), \qquad \varphi_j(\boldsymbol{q_n}, t) = \langle \boldsymbol{e}_j, \boldsymbol{\varphi}(\boldsymbol{q_n}, t) \rangle.$$

晶格振动的力学描述

经典力学下的晶格振动 (续):

- 为了描写晶格振动, 需要先搞清每个晶格原子的受力情况。在最低阶的近似下, 可以只考虑最近邻的原子之间的相互作用, 并且在相互作用势中只保留到位移的 2 阶项。这时, 处于格点位置 $\boldsymbol{q_n}$ 附近的晶格原子在第 j 个方向所受的力可以写为

$$F_j(\boldsymbol{q_n}) \equiv \langle \boldsymbol{e}_j, \boldsymbol{F}(\boldsymbol{q_n}) \rangle = -b \sum_{l=1}^{D} \left[\varphi_j(\boldsymbol{q_n}, t) - \varphi_j(\boldsymbol{q_n} - a\boldsymbol{e}_l, t)\right] + b \sum_{l=1}^{D} \left[\varphi_j(\boldsymbol{q_n} + a\boldsymbol{e}_l, t) - \varphi_j(\boldsymbol{q_n}, t)\right],$$

  $\varphi_j(\boldsymbol{q_n}, t) - \varphi_j(\boldsymbol{q_n} - a\boldsymbol{e}_l, t)$ 表示分别处于 $\boldsymbol{q_n}$ 和 $\boldsymbol{q_n} - a\boldsymbol{e}_l$ 处的两个相邻晶格原子沿第 j 个方向的相对位移。

- 处于位置 $\boldsymbol{q_n}$ 附近的晶格原子的第 j 个方向的经典运动方程可以写为

$$m\ddot{\varphi}_j(\boldsymbol{q_n}, t) = b \sum_{l=1}^{D} \left[\varphi_j(\boldsymbol{q_n} - a\boldsymbol{e}_l, t) - 2\varphi_j(\boldsymbol{q_n}, t) + \varphi_j(\boldsymbol{q_n} + a\boldsymbol{e}_l, t)\right]. \tag{5.3}$$

- 上式给出了一组互相耦合的微分–差分方程, 其求解有一定的困难. 一个简化的处理方法是取连续体极限, 即令 $a \to 0$:

$$\varphi_j(\boldsymbol{q_n}, t) \to \varphi_j(\boldsymbol{q}, t), \qquad \frac{1}{v_s^2} \frac{\partial^2 \varphi_j(\boldsymbol{q}, t)}{\partial t^2} = \nabla_{\boldsymbol{q}}^2 \varphi_j(\boldsymbol{q}, t),$$

  式中, $\boldsymbol{q} = (q_1, q_2, \cdots, q_D)$ 被视作连续的坐标矢量, $\nabla_{\boldsymbol{q}}^2 = \sum_{l=1}^{D} \frac{\partial^2}{\partial q_j^2}$ 是坐标空间的拉普拉斯算符, 而 $v_s = a\sqrt{\frac{b}{m}}$ 则表示连续极限下晶体中的声速。注意: 在实际晶体中, 不同方向上的相互作用系数 b 有可能是不同的, 因此不同方向上声速也可能不同。以上所作的简化假定只能当作各向同性的零级近似来看待。

晶格振动的力学描述

经典力学下的晶格振动 (续2):

- 取连续极限后，晶格振动的运动方程是典型的波动方程。在周期性边界条件下，其解可以写成行波的形式

$$\varphi_{\boldsymbol{k},j}(\boldsymbol{q},t) = A_{\boldsymbol{k},j}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\langle \boldsymbol{k},\boldsymbol{q}\rangle - \omega_j t)}, \qquad \boldsymbol{k} = (k_1, k_2, \cdots, k_D)\,. \tag{5.5}$$

k_j 与圆频率 ω_j 均为连续变化的实数，并且为了满足波动方程，它们之间需满足下面的色散关系式

$$\omega_j(\boldsymbol{k}) = v_s|k| = v_s\sqrt{\langle \boldsymbol{k},\boldsymbol{k}\rangle}.$$

这一色散关系又称为德拜色散关系。由于作了各向同性的近似，$\omega_j(\boldsymbol{k})$ 实际上与标识不同方向的指标 j 无关。

- 注意：式(5.5)仅仅是连续体极限下波动方程解的假想形式，真正的物理解需满足位移为实数的条件，因此具有波矢 $\boldsymbol{k}$、圆频率 ω_j 的解应该表达为

$$\varphi_{\boldsymbol{k},j}(\boldsymbol{q},t) = A_{\boldsymbol{k},j}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\langle \boldsymbol{k},\boldsymbol{q}\rangle - \omega_j t)} + A^*_{\boldsymbol{k},j}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\langle \boldsymbol{k},\boldsymbol{q}\rangle - \omega_j t)}. \tag{5.7}$$

- 实际晶体与上述连续体极限是有区别的，因为参与振动的晶格原子都处于离散的坐标 $\boldsymbol{q_n}$ 附近。将式(5.7)对应到离散的晶格格点的情况，可以猜测相应的解应该采取的形式为

$$\varphi_{\boldsymbol{k},j}(\boldsymbol{q_n},t) = A_{\boldsymbol{k},j}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\langle \boldsymbol{k},\boldsymbol{q_n}\rangle - \omega_j t)} + A^*_{\boldsymbol{k},j}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\langle \boldsymbol{k},\boldsymbol{q_n}\rangle - \omega_j t)}, \qquad \langle \boldsymbol{k},\boldsymbol{q_n}\rangle = \sum_j k_j n_j a. \tag{5.8}$$

晶格振动的力学描述

经典力学下的晶格振动 (续3):

- 将式(5.8)代入式(5.3), 可得

$$-m\omega_j^2 = b\sum_{l=1}^{D}(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k_l a} - 2 + \mathrm{e}^{\mathrm{i}k_l a}).$$

所以有

$$\omega_j^2(\boldsymbol{k}) = \frac{2b}{m}\sum_{l=1}^{D}[1-\cos k_l a] = \frac{4b}{m}\sum_{l=1}^{D}\sin^2\left(\frac{a}{2}\langle \boldsymbol{k}, \boldsymbol{e}_l\rangle\right). \tag{5.9}$$

由此可以得出 $\omega_j(-\boldsymbol{k}) = \omega_j(\boldsymbol{k})$, 即圆频率是波失的偶函数。

- 从上式还可以看出, $\omega_j(\boldsymbol{k})$ 依然是与 j 无关的。
- 实际晶格的色散关系(5.9)与连续体极限下的德拜色散关系显著不同。然而, 当对所有的 $l = 1, 2, \cdots, D$, 都有 $\frac{a}{2}\langle \boldsymbol{k}, \boldsymbol{e}_l\rangle \to 0$ 时(此称为长波极限), 色散关系(5.9)将可近似为

$$\omega_j(\boldsymbol{k}) = \omega(k) \approx |k|\, a\sqrt{\frac{b}{m}},$$

由此可以得到声速的近似值 $v_s = a\sqrt{\frac{b}{m}}$。

晶格振动的力学描述

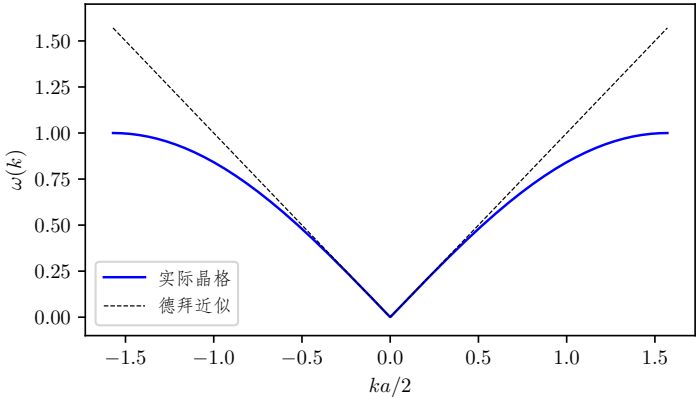


图5.1：蓝色实线：实际色散关系曲线；黑色虚线：德拜色散关系曲线

晶格振动的力学描述

倒格子与第一布里渊区：

- 色散关系式(5.9)表明，对实际的晶格点阵，圆频率是波矢的周期函数，周期为 $2\pi/a$，即

$$\omega_j(\boldsymbol{k}) = \omega_j\left(\boldsymbol{k} + \frac{2\pi}{a}\boldsymbol{e}_l\right), \qquad \forall\, l = 1, 2, \cdots, D.$$

当考虑独立的振动模式时，可以将 $\boldsymbol{k}$ 的各分量限制在以下范围

$$-\frac{\pi}{a} < k_j \leq \frac{\pi}{a}, \qquad j = 1, 2, \cdots, D. \tag{5.11}$$

- 由于晶格振动的圆频率在波矢空间中各个方向均具有大小为 $2\pi/a$ 的周期，可以将波矢空间划分为各方向间隔均为 $2\pi/a$ 的正方格子，称为原晶格的倒格子。
- 所有互相独立的波矢全部分布在倒格子中的一个元胞之内，这个倒格子元胞称为第一布里渊区，其边界就由式(5.11)给定。
- 即使在第一布里渊区内，波矢也不是连续取值的。由于晶体在各方向均有有限的线度 L_j，波矢 $\boldsymbol{k}$ 的第 j 分量 k_j 只能取 $2\pi/L_j = 2\pi/N_j a$ 的整数倍

$$k_j = g_j\left(\frac{2\pi}{L_j}\right) = \frac{g_j}{N_j}\left(\frac{2\pi}{a}\right), \tag{5.12}$$

$$g_j = -\frac{N_j}{2} + 1, -\frac{N_j}{2} + 2, \cdots, \frac{N_j}{2} \qquad (N_j \text{为偶数}),$$

$$g_j = -\frac{N_j - 1}{2}, -\frac{N_j - 1}{2} + 1, \cdots, \frac{N_j - 1}{2} \qquad (N_j \text{为奇数}).$$

晶格振动的力学描述

倒格子与第一布里渊区 (续):

- 注意: g_j 的取值范围是由第一布里渊区的边界(5.11)限定的. 无论是哪种情况, 由式(5.12)可知, 波矢的第 j 分量允许的独立取值个数好为该方向上的晶格周期数 N_j. 因此, 在第一布里渊区中所能容纳的独立的波矢总数为

$$N = \prod_{j=1}^{D} N_j .$$

- 对应于每个独立的波矢 $\boldsymbol{k}$, 存在 D 个不同的振幅 $A_{\boldsymbol{k},j}$, 因此, 在第一布里渊区内总的振动自由度的个数为 DN, 这恰好是 D 维晶格上所有原子的总自由度数. 相应的格波的表达为

$$\begin{aligned}\varphi_j(\boldsymbol{q_n}, t) &= \sum_{\boldsymbol{k}} \left[A_{\boldsymbol{k},j} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\,[\langle \boldsymbol{k}, \boldsymbol{q_n}\rangle - \omega_j(\boldsymbol{k}) t]} + A^*_{\boldsymbol{k},j} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\,[\langle \boldsymbol{k}, \boldsymbol{q_n}\rangle - \omega_j(\boldsymbol{k}) t]} \right] \\ &\equiv \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{\boldsymbol{k}} \left[a_{\boldsymbol{k},j}(t) \mathrm{e}^{\mathrm{i}\,\langle \boldsymbol{k}, \boldsymbol{q_n}\rangle} + a^*_{\boldsymbol{k},j}(t) \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\,\langle \boldsymbol{k}, \boldsymbol{q_n}\rangle} \right],\end{aligned}$$

式中,关于 $\boldsymbol{k}$ 的求和是针对第一布里渊区内由式(5.12)规定的所有独立波矢进行的, 第 2 行中出现的 $a_{\boldsymbol{k},j}(t)$ 与 $a^*_{\boldsymbol{k},j}(t)$ 定义为

$$a_{\boldsymbol{k},j}(t) = \sqrt{N} A_{\boldsymbol{k},j} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\,\omega_j(\boldsymbol{k}) t}, \qquad a^*_{\boldsymbol{k},j}(t) = \sqrt{N} A^*_{\boldsymbol{k},j} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\,\omega_j(\boldsymbol{k}) t},$$

它们满足

$$\dot{a}_{\boldsymbol{k},j}(t) = -\mathrm{i}\,\omega_j(\boldsymbol{k}) a_{\boldsymbol{k},j}(t), \qquad \dot{a}^*_{\boldsymbol{k},j}(t) = \mathrm{i}\,\omega_j(\boldsymbol{k}) a^*_{\boldsymbol{k},j}(t).$$

晶格振动的力学描述

关于振动模式求和的对应原理：

- 即使用经典力学来描写晶格振动，得到的波矢也将是离散的。
- 在进行统计分析时，需要在第一布里渊区内对所有不同的振动模式进行求和，但是对离散的波矢进行求和是一个比较复杂的操作，因此我们希望将这种求和转换为在连续的波矢空间中的积分。
- 由于波矢 $\boldsymbol{k}$ 的每个分量都只能取离散的数值，其第 j 分量的任意两个相邻取值之差为

$$\Delta k_j = \frac{2\pi}{N_j a} = \frac{2\pi}{L_j}, \qquad \forall j = 1, 2, \cdots, D,$$

因此，在第一布里渊区中“体积”为 $\prod_{j=1}^{D} \frac{2\pi}{L_j}$ 的微元内只能容纳一个独立的波矢。将波矢空间连续化以后，体积元 $(\mathrm{d}\boldsymbol{k})$ 中所含的波矢个数为

$$\frac{(\mathrm{d}\boldsymbol{k})}{\prod_{j=1}^{D} \frac{2\pi}{L_j}} = \frac{V}{(2\pi)^D}(\mathrm{d}\boldsymbol{k}),$$

其中，V 是晶体所占据的 D 维体积。

- 当面对关于波矢的求和时，可以使用下面的对应规则将其转化为在连续的波矢空间上的积分

$$\sum_{\boldsymbol{k}} \to \frac{V}{(2\pi)^D} \int (\mathrm{d}\boldsymbol{k}).$$

晶格振动的力学描述

晶格振动力学的哈密顿表述及量子化：

- 为了能够使用统计系综来分析晶格振动所造成的宏观后果，需要写出每个微观态下的能量表达式。具体来说，在晶格格点附近进行振动的 N 个原子的总能量可以划分为动能和势能两部分

$$E = K + U.$$

- 动能 K 就是各振动自由度的动能之和：

$$K = \frac{m}{2}\sum_{\boldsymbol{n}}\langle\dot{\boldsymbol{\varphi}}(\boldsymbol{q_n},t),\dot{\boldsymbol{\varphi}}(\boldsymbol{q_n},t)\rangle = \frac{m}{2}\sum_{\boldsymbol{n},j}\left[\dot{\varphi}_j(\boldsymbol{q_n},t)\right]^2,$$

式中的求和均遍及所有的晶格格点以及所有的空间维数，其中所含的平方项的个数为 DN 个。

- 势能 U 的表达式为：

$$\begin{aligned} U &= \frac{b}{2}\sum_{\boldsymbol{n},l}\langle\boldsymbol{\varphi}(\boldsymbol{q_n},t)-\boldsymbol{\varphi}(\boldsymbol{q_n}-a\boldsymbol{e}_l,t),\boldsymbol{\varphi}(\boldsymbol{q_n},t)-\boldsymbol{\varphi}(\boldsymbol{q_n}-a\boldsymbol{e}_l,t)\rangle \\ &= \frac{b}{2}\sum_{\boldsymbol{n},j,l}\left[\varphi_j(\boldsymbol{q_n},t)-\varphi_j(\boldsymbol{q_n}-a\boldsymbol{e}_l,t)\right]^2. \end{aligned}$$

式中对 $\boldsymbol{n}$ 的求和遍及晶格格点，对 l 的求和遍及最近邻格点对，而对 j 的求和则遍及所有的振动方向。

晶格振动的力学描述

晶格振动力学的哈密顿表述及量子化 (续):

- 动能 K 可以重写为

$$\begin{aligned} K &= \frac{m}{2N}\sum_{\boldsymbol{n},j}\sum_{\boldsymbol{k}}\left[\dot{a}_{\boldsymbol{k},j}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\langle\boldsymbol{k},\boldsymbol{q_n}\rangle}+\dot{a}^*_{\boldsymbol{k},j}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\langle\boldsymbol{k},\boldsymbol{q_n}\rangle}\right]\sum_{\boldsymbol{k}'}\left[\dot{a}_{\boldsymbol{k}',j}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\langle\boldsymbol{k}',\boldsymbol{q_n}\rangle}+\dot{a}^*_{\boldsymbol{k}',j}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\langle\boldsymbol{k}',\boldsymbol{q_n}\rangle}\right] \\ &= -\frac{m}{2N}\sum_{\boldsymbol{n},j,\boldsymbol{k},\boldsymbol{k}'}\omega_j(\boldsymbol{k})\omega_j(\boldsymbol{k}')\left[a_{\boldsymbol{k},j}a_{\boldsymbol{k}',j}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\langle\boldsymbol{k}+\boldsymbol{k}',\boldsymbol{q_n}\rangle}-a_{\boldsymbol{k},j}a^*_{\boldsymbol{k}',j}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\langle\boldsymbol{k}-\boldsymbol{k}',\boldsymbol{q_n}\rangle}\right. \\ &\quad \left.-a^*_{\boldsymbol{k},j}a_{\boldsymbol{k}',j}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\langle\boldsymbol{k}-\boldsymbol{k}',\boldsymbol{q_n}\rangle}+a^*_{\boldsymbol{k},j}a^*_{\boldsymbol{k}',j}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\langle\boldsymbol{k}+\boldsymbol{k}',\boldsymbol{q_n}\rangle}\right]. \end{aligned}$$

- 上式中关于 $\boldsymbol{n}$ 的求和可以写为 $\sum_{\boldsymbol{n}}=\sum_{n_1=1}^{N_1}\sum_{n_2=1}^{N_2}\cdots\sum_{n_D=1}^{N_D}$。因此有

$$\sum_{\boldsymbol{n}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\langle\boldsymbol{k}+\boldsymbol{k}',\boldsymbol{q_n}\rangle}=\prod_{j=1}^{D}\sum_{n_j=1}^{N_j}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(k_j+k'_j)n_j a}.$$

- 直接求和可得:

$$\sum_{n_j=1}^{N_j}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(k_j+k'_j)n_j a}=N_j \qquad (k_j+k'_j=0);$$

$$\sum_{n_j=1}^{N_j}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(k_j+k'_j)n_j a}=\frac{1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}(k_j+k'_j)N_j a}}{1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}(k_j+k'_j)a}}=0 \qquad (k_j+k'_j\neq 0).$$

晶格振动的力学描述

晶格振动力学的哈密顿表述及量子化 (续2):

- 利用以上求和结果可得:

$$\sum_{\boldsymbol{n}} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\,\langle \boldsymbol{k}+\boldsymbol{k}',\boldsymbol{q}_{\boldsymbol{n}}\rangle} = N\delta_{\boldsymbol{k}+\boldsymbol{k}',0}.$$

- 类似地还有

$$\sum_{\boldsymbol{n}} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\,\langle \boldsymbol{k}-\boldsymbol{k}',\boldsymbol{q}_{\boldsymbol{n}}\rangle} = N\delta_{\boldsymbol{k}-\boldsymbol{k}',0},$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\,\langle \boldsymbol{k}-\boldsymbol{k}',\boldsymbol{q}_{\boldsymbol{n}}\rangle} = N\delta_{\boldsymbol{k}-\boldsymbol{k}',0},$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\,\langle \boldsymbol{k}+\boldsymbol{k}',\boldsymbol{q}_{\boldsymbol{n}}\rangle} = N\delta_{\boldsymbol{k}+\boldsymbol{k}',0}.$$

- 将以上结果代入动能 K 的表达式, 同时考虑到 $\omega_j(\boldsymbol{k}) = \omega_j(-\boldsymbol{k})$, 可得:

$$K = \frac{m}{2}\sum_{\boldsymbol{k},j}\omega_j^2(\boldsymbol{k})\left(2a^*_{\boldsymbol{k},j}a_{\boldsymbol{k},j} - a_{\boldsymbol{k},j}a_{-\boldsymbol{k},j} - a^*_{\boldsymbol{k},j}a^*_{-\boldsymbol{k},j}\right).$$

- 经过一个类似但相当繁琐的过程可以将晶格振动的总势能写为

$$U = \frac{m}{2}\sum_{\boldsymbol{k},j}\omega_j^2(\boldsymbol{k})\left(2a^*_{\boldsymbol{k},j}a_{\boldsymbol{k},j} + a_{\boldsymbol{k},j}a_{-\boldsymbol{k},j} + a^*_{\boldsymbol{k},j}a^*_{-\boldsymbol{k},j}\right).$$

晶格振动的力学描述

晶格振动力学的哈密顿表述及量子化 (续3):

- 综上，晶格振动的每个微观态的能量为:

$$E = K + U = 2m \sum_{\boldsymbol{k},j} \omega_j^2(\boldsymbol{k}) a^*_{\boldsymbol{k},j} a_{\boldsymbol{k},j}.$$

- 引进新的变量 $\mathfrak{q}_{\boldsymbol{k},j}$ 和 $\mathfrak{p}_{\boldsymbol{k},j}$，

$$\mathfrak{q}_{\boldsymbol{k},j} = a^*_{\boldsymbol{k},j} + a_{\boldsymbol{k},j}, \qquad \mathfrak{p}_{\boldsymbol{k},j} = m\dot{\mathfrak{q}}_{\boldsymbol{k},j} = \mathrm{i}\, m\omega_j(\boldsymbol{k})(a^*_{\boldsymbol{k},j} - a_{\boldsymbol{k},j}),$$

可以把晶格振动的能量写成如下形式:

$$E(\mathfrak{q},\mathfrak{p}) = \sum_{\boldsymbol{k},j} \left[\frac{1}{2m} (\mathfrak{p}_{\boldsymbol{k},j})^2 + \frac{1}{2} m\omega_j^2(\boldsymbol{k}) (\mathfrak{q}_{\boldsymbol{k},j})^2 \right] = H(\mathfrak{q},\mathfrak{p}),$$

式中，$\mathfrak{q}$ 和 $\mathfrak{p}$ 分别代表 $\mathfrak{q}_{\boldsymbol{k},j}$ 以及 $\mathfrak{p}_{\boldsymbol{k},j}$ 的全体。

- 上式实际上是 DN 个 1 维简谐振子的能量之和，而 $\mathfrak{q}_{\boldsymbol{k},j}$ 和 $\mathfrak{p}_{\boldsymbol{k},j}$ 正是这些简谐振子的坐标和动量。所以称 $\mathfrak{q}_{\boldsymbol{k},j}$ 和 $\mathfrak{p}_{\boldsymbol{k},j}$ 为晶格振动的简正坐标。
- 在简正坐标下，晶格振动的能量很容易实现量子化。量子化后，每个微观态下的能量本征值为

$$E_{\{n_{\boldsymbol{k},j}\}} = \sum_{\boldsymbol{k},j} \epsilon_{n_{\boldsymbol{k},j}}, \qquad \epsilon_{n_{\boldsymbol{k},j}} = \hbar\omega_j(\boldsymbol{k}) \left(n_{\boldsymbol{k},j} + \frac{1}{2} \right),$$

式中，$\{n_{\boldsymbol{k},j}\}$ 是表征一个本征量子态所需的全部量子数的集合，每个 $n_{\boldsymbol{k},j}$ 的取值范围都是 $0, 1, \cdots, \infty$。

晶格振动的力学描述

关于晶格结构与色散关系的进一步讨论：

- 截至目前，我们仅就最简单的由同种原子构成的绝缘晶体的晶格振动力学进行了分析。从结果来看，晶格振动的能谱强烈地依赖于色散关系，而后者则对晶格结构十分敏感。
- 自然界中存在的晶体具有各种不同的晶格结构，有类似于前文讨论的简单正方晶格，也有由异种原子构成的诸如面心立方、体心立方等正方晶格以及种类繁多的非正方晶格。在不同的晶格结构下，晶格振动的色散关系也不相同。
- 为了演示不同的晶格结构对色散关系的影响，我们来考虑一个由两种原子交错排列出来的 1 维点阵，如图5.2所示。每个 1 维元胞包含两个不同类型的原子，其中，第一种原子的平衡位置为 na，第二种原子的平衡位置为 $(n+1/2)a$，a 是元胞的长度。

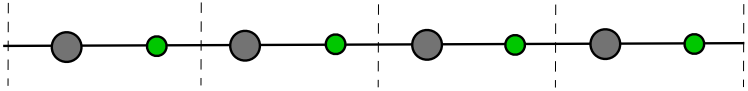


图5.2：由两种不同原子构成的 1 维交错点阵

- 假设每个原子仅受到最近邻的异种原子的作用，且相互作用的势能与近邻原子间相对位移的平方成正比. 将两种原子的质量分别记为 m_1 和 m_2，第 n 个元胞中两种原子偏离其平衡位置的位移分别记作 u_n 和 v_n。

晶格振动的力学描述

关于晶格结构与色散关系的进一步讨论 (续):

- 两种原子的运动方程可写为:

$$m_1\ddot{u}_n = -b(2u_n - v_{n-1} - v_{n+1}), \qquad m_2\ddot{v}_n = -b(2v_n - u_{n-1} - u_{n+1}).$$

- 假定两种原子的振动均具有行波形式

$$u_n(t) = A_1 \mathrm{e}^{\mathrm{i}[kna-\omega(k)t]},$$
$$v_n(t) = A_2 \mathrm{e}^{\mathrm{i}[k(n+1/2)a-\omega(k)t]}.$$

  将以上行波作为试探解代入运动方程可得:

$$-m_1\omega^2(k)A_1 = -b(2A_1 - A_2\mathrm{e}^{-\mathrm{i}ka/2} - A_2\mathrm{e}^{\mathrm{i}ka/2}),$$
$$-m_2\omega^2(k)A_2 = -b(2A_2 - A_1\mathrm{e}^{-\mathrm{i}ka/2} - A_1\mathrm{e}^{\mathrm{i}ka/2}).$$

- 上述方程组可以看作是关于振幅 A_1 和 A_2 的一对奇次代数方程组, 其解存在的条件为系数行列式为零, 即

$$\begin{vmatrix} 2b - m_1\omega^2(k) & -2b\cos\dfrac{ka}{2} \\ -2b\cos\dfrac{ka}{2} & 2b - m_2\omega^2(k) \end{vmatrix} = 0.$$

晶格振动的力学描述

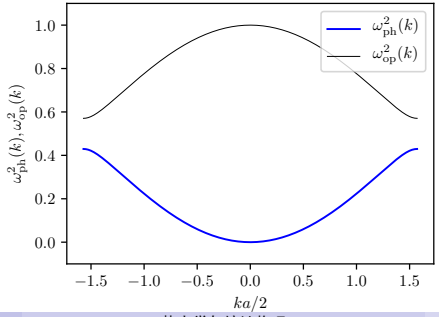
关于晶格结构与色散关系的进一步讨论 (续):

- 从上式容易得知 $\omega^2(k)$ 具有两支解, 其中频率较低的一支称为声学模式, 记为 $\omega^2_{\mathrm{ph}}(k)$; 频率较高的一支称为光学模式, 记为 $\omega^2_{\mathrm{op}}(k)$。这两支解的解析表达式分别为

$$\omega^2_{\mathrm{ph}}(k) = \frac{\omega_0^2}{2}\left(1 - \sqrt{1-\gamma^2\sin^2\frac{ka}{2}}\right), \qquad \omega^2_{\mathrm{op}}(k) = \frac{\omega_0^2}{2}\left(1 + \sqrt{1-\gamma^2\sin^2\frac{ka}{2}}\right),$$

其中,

$$\omega_0^2 = 2b\left(\frac{1}{m_1}+\frac{1}{m_2}\right), \qquad \gamma^2 = \frac{4m_1m_2}{(m_1+m_2)^2} \le 1.$$



第五章　固　体

5.1 晶格振动的力学描述

5.2 固体热性质的经典描述

5.3 固体热性质的量子描述

固体热性质的经典描述

配分函数与自由能：

- 由于晶格原子都被束缚在晶格格点位置附近作振动，不同的原子各自处于不同的束缚势阱中，因此每个晶格原子可以被看作一个与外界物质隔绝的子系，它们彼此之间是可以被分辨的。所以，当用经典的系综分布来分析晶体的宏观性质时，分布函数中不会出现阶乘因子 $1/N!$。
- 我们使用经典正则系综来分析晶体的宏观性质。首先计算经典的正则配分函数 Z_{cl}。利用单质正方晶格的晶格振动经典能谱不难求得

$$
\begin{aligned}
Z_{\mathrm{cl}} &= \frac{1}{h^{DN}} \int \mathrm{e}^{-E(\mathfrak{q},\mathfrak{p})/k_0T} [\mathrm{d}\mathfrak{q}][\mathrm{d}\mathfrak{p}] \\
&= \frac{1}{h^{DN}} \prod_{\boldsymbol{k},j} \int \mathrm{e}^{-(\mathfrak{p}_{\boldsymbol{k},j})^2/2mk_0T} \mathrm{d}\mathfrak{p}_{\boldsymbol{k},j} \int \mathrm{e}^{-m\omega_j^2(\boldsymbol{k})(\mathfrak{q}_{\boldsymbol{k},j})^2/2k_0T} \mathrm{d}\mathfrak{q}_{\boldsymbol{k},j} \\
&= \prod_{\boldsymbol{k},j} \left(\frac{k_0T}{\hbar\omega_j(\boldsymbol{k})} \right).
\end{aligned}
$$

- 已知配分函数，立刻可以写出自由能

$$
F = -k_0T \log Z_{\mathrm{cl}} = k_0T \sum_{\boldsymbol{k},j} \log \left(\frac{\hbar\omega_j(\boldsymbol{k})}{k_0T} \right).
$$

固体热性质的经典描述

自由能的化简：

- 为了对自由能表达式中的求和进行简单的估算，可以取连续体极限，同时假定晶格振动是各向同性的，即 $\omega_j(\boldsymbol{k})$ 对晶格方向并不敏感，因而略去指标 j 而将其简写为

$$\omega(k) = v_s k, \qquad k \equiv |\boldsymbol{k}|.$$

- 在上述条件下，自由能将变为

$$F = k_0 T \left[\frac{D}{(2\pi)^D}\right] V \int \log\left(\frac{\hbar\omega(\boldsymbol{k})}{k_0 T}\right) (\mathrm{d}\boldsymbol{k}) = k_0 T \left[\frac{D}{(2\pi)^D}\right] V \int \log\left(\frac{\hbar v_s k}{k_0 T}\right) (\mathrm{d}\boldsymbol{k}),$$

式中利用了波矢求和的对应原理。

- 在波矢空间引进球坐标系，并对所有角坐标积分，可以得到

$$\int (\mathrm{d}\boldsymbol{k}) = \mathscr{A}_{D-1} \int_0^{k_{\max}} k^{D-1} \mathrm{d}k.$$

因此有

$$F = k_0 T \left[\frac{D\mathscr{A}_{D-1}}{(2\pi)^D}\right] V \int_0^{k_{\max}} \log\left(\frac{\hbar v_s k}{k_0 T}\right) k^{D-1} \mathrm{d}k = k_0 T \left[\frac{D\mathscr{A}_{D-1}}{(2\pi)^D}\right] V \left(\frac{k_0 T}{\hbar v_s}\right)^D \int_0^{x_{\max}} x^{D-1} \log x \, \mathrm{d}x, \tag{5.39}$$

式中

$$x_{\max} = \frac{\hbar\omega_{\max}}{k_0 T} = \frac{\hbar v_s k_{\max}}{k_0 T} = \frac{T_{\mathrm{D}}}{T}.$$

固体热性质的经典描述

自由能的化简 (续):

- 式(5.39)右边的积分为

$$\int_0^{x_{\max}} x^{D-1}\log x\,\mathrm{d}x = \frac{x_{\max}^D(D\log x_{\max}-1)}{D^2}.$$

将这个结果代入式(5.39), 最后可得

$$\begin{aligned} F &= \left[\frac{\mathscr{A}_{D-1}}{(2\pi)^D D}\right]\left[V\left(\frac{\omega_{\max}}{v_s}\right)^D\right]\left[D\log\left(\frac{\hbar\omega_{\max}}{k_0T}\right)-1\right]k_0T \\ &= \left[\frac{\mathscr{A}_{D-1}}{(2\pi)^D D}\right]\left[V\left(\frac{k_0T_{\mathrm{D}}}{\hbar v_s}\right)^D\right]\left[D\log\left(\frac{T_{\mathrm{D}}}{T}\right)-1\right]k_0T. \end{aligned} \tag{5.40}$$

- 从上式可以发现, 在不同的空间维度下, 连续体极限给出的固体自由能作为温度和体积的函数并无太大的区别, 区别仅在于函数中的数值系数不同。注意: 上式中每个方括号中的因子都是无量纲的。

固体热性质的经典描述

自由能的化简 (续2):

- 必须指出的是, 德拜温度是与晶体的空间维度相关的. 为了计算德拜温度, 可以利用在第一布里渊区中所能容纳的独立的波矢总数为 N 这一事实, 即

$$\sum_{\boldsymbol{k}} 1 = N.$$

- 利用对应原理可以将上式改写为

$$N = \frac{\mathscr{A}_{D-1} V}{(2\pi)^D} \int_0^{k_{\max}} k^{D-1} \mathrm{d}k = \frac{\mathscr{A}_{D-1} V (k_{\max})^D}{(2\pi)^D D} = \left[\frac{\mathscr{A}_{D-1}}{(2\pi)^D D}\right] \left[V \left(\frac{k_0 T_{\mathrm{D}}}{\hbar v_s}\right)^D\right]. \tag{5.41}$$

由此可得

$$T_{\mathrm{D}} = \frac{\hbar v_s}{k_0} \left[\frac{(2\pi)^D D}{\mathscr{A}_{D-1}} \left(\frac{N}{V}\right)\right]^{1/D}, \qquad \omega_{\max} = \frac{k_0 T_{\mathrm{D}}}{\hbar} = v_s \left[\frac{(2\pi)^D D}{\mathscr{A}_{D-1}} \left(\frac{N}{V}\right)\right]^{1/D}.$$

- 将式(5.41)代入式(5.40), 还可以将自由能简化为

$$F = \left[D \log \left(\frac{T_{\mathrm{D}}}{T}\right) - 1\right] N k_0 T$$

固体热性质的经典描述

固体的热性质:

- 固体的熵:

$$S = -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V = \left[(D+1) - D\log\left(\frac{T_{\mathrm{D}}}{T}\right)\right] Nk_0.$$

- 内能:

$$E = F + TS = DNk_0T,$$

- 定容热容:

$$C_V = DNk_0.$$

注意: 晶体的定容热容仅依赖于晶体中晶格原子的数量, 与晶体的结构和种类无关。这是19世纪初便已经被室温以及高温下的实验观测证实的结果, 称为杜隆—珀蒂定律。

- 晶体的热物态方程:

$$P = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T = -DNk_0T\frac{1}{T_{\mathrm{D}}}\frac{\mathrm{d}T_{\mathrm{D}}}{\mathrm{d}V} = \frac{\gamma_{\mathrm{G}}DNk_0T}{V}, \qquad \gamma_{\mathrm{G}} \equiv -\frac{V}{T_{\mathrm{D}}}\frac{\mathrm{d}T_{\mathrm{D}}}{\mathrm{d}V}.$$

参数 γ_{G} 在文献中称作格林艾森参数。

- 在连续体极限及德拜色散近似下, 晶格中的声速 $v_s \approx a\sqrt{\frac{b}{m}}$ 仅与晶格原子的质量、晶格间距以及晶格原子间的相互作用强度有关而与晶体的体积无关。这时有:

$$\gamma_{\mathrm{G}} = \frac{1}{D}.$$

固体热性质的经典描述



讨论和评述

(1) 在以上讨论中忽略了格点原子之间相互作用的非简谐项. 对于实际固体而言, 晶格振动并非严格的简谐振动, 因此, 实际固体的热物态方程与以上近似结果是不同的, 特别地, 格林艾森参数 γ_{G} 的数值将依赖于格点原子间相互作用的非简谐程度.

(2) 在结束本节之前还必须强调：连续体极限是有局限性的, 要想使连续体极限下得到的宏观状态函数和过程参数与实际测量值相符, 必须要求温度 $T \gg T_{\mathrm{D}}$.

第五章　固　体

5.1 晶格振动的力学描述

5.2 固体热性质的经典描述

5.3 固体热性质的量子描述

固体热性质的量子描述

配分函数与自由能:

- 如果温度 $T \leq T_{\mathrm{D}}$, 用经典正则系综得到的对晶体宏观性质的描述将不再可靠, 这时就需要用量子正则系综来分析晶体的宏观性质。
- 配分函数 Z:

$$
\begin{aligned}
Z &= \sum_{\{n_{\boldsymbol{k},j}\}} \exp\left[-\frac{1}{k_0 T}\sum_{\boldsymbol{k},j}\hbar\omega_j(\boldsymbol{k})\left(n_{\boldsymbol{k},j}+\frac{1}{2}\right)\right] \\
&= \prod_{\boldsymbol{k},j}\sum_{n_{\boldsymbol{k},j}=0}^{\infty}\exp\left[-\frac{\hbar\omega_j(\boldsymbol{k})}{k_0 T}\left(n_{\boldsymbol{k},j}+\frac{1}{2}\right)\right] \\
&= \prod_{\boldsymbol{k},j}\frac{\mathrm{e}^{-\hbar\omega_j(\boldsymbol{k})/2k_0T}}{1-\mathrm{e}^{-\hbar\omega_j(\boldsymbol{k})/k_0T}}.
\end{aligned}
$$

- 自由能:

$$
F = -k_0 T\log Z = E_0 + k_0 T\sum_{\boldsymbol{k},j}\log(1-\mathrm{e}^{-\hbar\omega_j(\boldsymbol{k})/k_0T}), \qquad E_0 = \frac{1}{2}\sum_{\boldsymbol{k},j}\hbar\omega_j(\boldsymbol{k}).
$$

式中 E_0 是晶格振动的零点能。

固体热性质的量子描述

自由能的化简：

- 为了进一步计算自由能表达式中的求和，我们假定晶格振动具有各向同性的性质，并利用对应原理可得：

$$F = E_0 + k_0 T \left[\frac{D}{(2\pi)^D}\right] V \int \log(1 - \mathrm{e}^{-\hbar\omega(\boldsymbol{k})/k_0 T})(\mathrm{d}\boldsymbol{k}).$$

- 进一步利用线性色散关系，有

$$\begin{aligned} F &= E_0 + k_0 T \left[\frac{D\mathscr{A}_{D-1}}{(2\pi)^D}\right] V \int_0^{k_{\max}} \log(1 - \mathrm{e}^{-\hbar v_s k/k_0 T}) k^{D-1} \mathrm{d}k \\ &= E_0 + k_0 T \left[\frac{D\mathscr{A}_{D-1}}{(2\pi)^D}\right] \left[V \left(\frac{k_0 T_\mathrm{D}}{\hbar v_s}\right)^D\right] \left(\frac{T}{T_\mathrm{D}}\right)^D \int_0^{T_\mathrm{D}/T} \log(1 - \mathrm{e}^{-x}) x^{D-1} \mathrm{d}x \\ &= E_0 + D^2 N k_0 T \left(\frac{T}{T_\mathrm{D}}\right)^D \int_0^{T_\mathrm{D}/T} \log(1 - \mathrm{e}^{-x}) x^{D-1} \mathrm{d}x. \end{aligned}$$

- 利用相似的过程可以验证，在各向同性的连续极限下，晶格振动的零点能 E_0 可以表达为

$$E_0 = E_0(T_\mathrm{D}) = \frac{D^2}{2(D+1)} N k_0 T_\mathrm{D}.$$

- 利用分部积分可得

$$\int_0^{T_\mathrm{D}/T} \log(1 - \mathrm{e}^{-x}) x^{D-1} \mathrm{d}x = \frac{1}{D}\left[\left(\frac{T_\mathrm{D}}{T}\right)^D \log\left(1 - \mathrm{e}^{-T_\mathrm{D}/T}\right) - \int_0^{T_\mathrm{D}/T} \frac{x^D}{\mathrm{e}^x - 1} \mathrm{d}x\right].$$

固体热性质的量子描述

自由能的化简 (续):

- 因此, 自由能可以表达为:

$$F = E_0(T_{\mathrm{D}}) + DNk_0T\log\left(1-\mathrm{e}^{-T_{\mathrm{D}}/T}\right) - Nk_0T\mathcal{D}_D\left(\frac{T_{\mathrm{D}}}{T}\right), \qquad \mathcal{D}_D(x) \equiv Dx^{-D}\int_0^x \frac{y^D}{\mathrm{e}^y-1}\mathrm{d}y.$$

函数 $\mathcal{D}_D(x)$ 称为德拜函数。

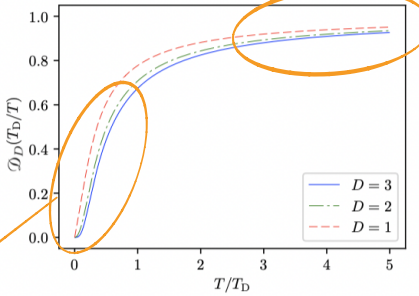


图 5.4 函数 $\mathcal{D}_D(T_{\mathrm{D}}/T)$ 随 T/T_{D} 变化的曲线

固体热性质的量子描述

固体热性质的量子理论结果：

- 熵：

$$S = -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V = \left[(D+1) - D\log\left(\frac{T_\mathrm{D}}{T}\right)\right] Nk_0.$$

$$S = -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V = -DNk_0 \log\left(1 - \mathrm{e}^{-T_\mathrm{D}/T}\right) + (D+1)Nk_0\mathcal{D}_D\left(\frac{T_\mathrm{D}}{T}\right).$$

- 内能：

$$E = F + TS = E_0(T_\mathrm{D}) + DNk_0T\mathcal{D}_D\left(\frac{T_\mathrm{D}}{T}\right).$$

- 热物态方程：

$$\begin{aligned} P &= -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T = -\frac{\mathrm{d}T_\mathrm{D}}{\mathrm{d}V}\left[\frac{\mathrm{d}E_0(T_\mathrm{D})}{\mathrm{d}T_\mathrm{D}} + DNk_0\left(\frac{T}{T_\mathrm{D}}\right)\mathcal{D}_D\left(\frac{T_\mathrm{D}}{T}\right)\right] \\ &= \frac{\gamma_\mathrm{G}}{V}\left[E_0(T_\mathrm{D}) + DNk_0T\mathcal{D}_D\left(\frac{T_\mathrm{D}}{T}\right)\right] \\ &= P_0(V) + \frac{\gamma_\mathrm{G}DNk_0T}{V}\mathcal{D}_D\left(\frac{T_\mathrm{D}}{T}\right), \end{aligned}$$

其中，

$$P_0(V) = \frac{\gamma_\mathrm{G}D^2}{2(D+1)}\frac{Nk_0T_\mathrm{D}}{V}.$$

在 $T \to 0$ 的极限条件下，$P \to P_0(V)$，这个结果与温度无关，是纯粹的量子效应造成的贡献。

固体热性质的量子描述

固体热性质的量子理论结果 (续):

- 定容热容:

$$C_V = \left(\frac{\partial E}{\partial T}\right)_V = DNk_0\mathcal{L}_D\left(\frac{T_\mathrm{D}}{T}\right),$$

$$\mathcal{L}_D(x) \equiv \mathcal{D}_D(x) - x\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\mathcal{D}_D(x).$$

- 函数 $\mathcal{L}_D(x)$ 也称作朗之万函数。固体热容量随温度变化的曲线如图5.5所示。可以看到，当 $T < T_\mathrm{D}$ 时，绝缘晶体的定容热容随温度的变化具有幂律行为，而当 $T > T_\mathrm{D}$ 时，定容热容趋向于经典理论预言的常数值 DNk_0。

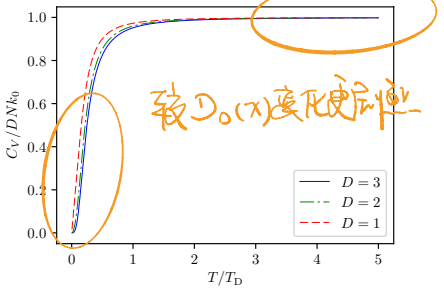
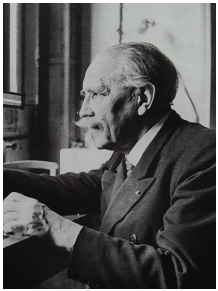


图5.5：量子描述下晶体的定容热容随温度变化的曲线

固体热性质的量子描述

朗之万小传



朗之万(Paul Langevin, 1872∼1946), 法国著名物理学家，曾经是著名的皮埃尔·居里的学生，以对次级X射线、气体中离子的性质、气体分子动理论、磁性理论以及相对论方面的工作著称。他在研究气体分子的动理理论时建立了著名的朗之万方程；在研究磁性物质时利用现代的原子结构和电子电荷去解释顺磁、抗磁现象；利用皮埃尔·居里发现的压电效应，朗之万还开发出通过超声波探测潜艇位置的装置。此外，他还发展了布朗运动的涨落理论、对相对论在法国的传播也作出不少贡献。除了在科学研究中的贡献以外，朗之万还是一名著名的反法西斯斗士，是法国共产党党员。

固体热性质的量子描述

高温极限：

- 当 $T \gg T_{\mathrm{D}}$ 时，$x \equiv T_{\mathrm{D}}/T \ll 1$. 这时可以将函数 $\mathcal{D}_D(x)$ 和 $\mathcal{L}_D(x)$ 在 $x = 0$ 附近作泰勒展开:

$$\mathcal{D}_D(x) = 1 - \frac{D}{2(D+1)}x + \frac{D}{12(D+2)}x^2 + O(x^4), \qquad \mathcal{L}_D(x) = 1 - \frac{D}{12(D+2)}x^2 + O(x^4).$$

另外，还需要以下展开式

$$\log(1 - \mathrm{e}^{-x}) = \log x - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{24} + O(x^4).$$

将以上几个展式保留至 x^2 项并代入前面求得的各状态函数和过程参量的表达式中，结果可得

$$F = Nk_0T\left[D\log\left(\frac{T_{\mathrm{D}}}{T}\right) - 1 + \frac{D^2}{24(D+2)}\left(\frac{T_{\mathrm{D}}}{T}\right)^2\right],$$

$$S = Nk_0\left[(D+1) - D\log\left(\frac{T_{\mathrm{D}}}{T}\right) + \frac{D^2}{24(D+2)}\left(\frac{T_{\mathrm{D}}}{T}\right)^2\right],$$

$$E = DNk_0T\left[1 + \frac{D}{12(D+2)}\left(\frac{T_{\mathrm{D}}}{T}\right)^2\right],$$

$$C_V = DNk_0\left[1 - \frac{D}{12(D+2)}\left(\frac{T_{\mathrm{D}}}{T}\right)^2\right],$$

$$P = \frac{Nk_0T}{V}\left[1 + \frac{D}{12(D+2)}\left(\frac{T_{\mathrm{D}}}{T}\right)^2\right].$$

固体热性质的量子描述

低温极限：

- 当 $T \ll T_{\mathrm{D}}$ 时，$x = T_{\mathrm{D}}/T \gg 1$. 这时可以将函数 $\mathcal{D}_D(x)$ 中的积分因子的积分上限近似为无穷大。在预备章节中我们已知：

$$\int_0^\infty \frac{y^D}{\mathrm{e}^y - 1}\mathrm{d}y = \zeta(D+1)\Gamma(D+1),$$

对所有的正整数 D, 这都是一个有限的常数。因此，函数 $\mathcal{D}_D(x)$ 可以近似为

$$\mathcal{D}_D(x) \approx D\zeta(D+1)\Gamma(D+1)x^{-D} \equiv f(D)x^{-D},$$
$$f(D) = D\zeta(D+1)\Gamma(D+1).$$

- 与此同时，当 $x \to \infty$ 时，有

$$\log(1 - \mathrm{e}^{-x}) \approx -\mathrm{e}^{-x}.$$

- 因此，在低温下，晶体的自由能变为

$$F = E_0(T_{\mathrm{D}}) - DNk_0T\mathrm{e}^{-T_{\mathrm{D}}/T} - f(D)Nk_0T\left(\frac{T}{T_{\mathrm{D}}}\right)^D$$
$$\approx E_0(T_{\mathrm{D}}) - f(D)Nk_0T\left(\frac{T}{T_{\mathrm{D}}}\right)^D,$$

式中第二行略去了衰减更快的 e 指数项。

固体热性质的量子描述

低温极限 (续):

- 其他宏观状态函数和过程参量的低温近似值为

$$S \approx (D+1)f(D)\left(\frac{T}{T_{\mathrm{D}}}\right)^{D} Nk_0,$$

$$E \approx E_0(T_{\mathrm{D}}) + f(D)DNk_0T\left(\frac{T}{T_{\mathrm{D}}}\right)^{D},$$

$$C_V \approx D(D+1)f(D)\left(\frac{T}{T_{\mathrm{D}}}\right)^{D} Nk_0,$$

$$P \approx P_0(V) + f(D)\frac{Nk_0T}{V}\left(\frac{T}{T_{\mathrm{D}}}\right)^{D}.$$

- 以上所得到的所有宏观状态函数都依赖于与维数 D 有关的常数 $f(D)$. 表5.2给出了 $D=1,2,3$ 情况下 $f(D)$ 的准确值和近似值。可以看到, 对以上几个不同的维数, $f(D)$ 总是有限的。因此, 以上所得到的宏观状态函数在低温下均与 $(T/T_{\mathrm{D}})^{D}$ 呈线性关系, 其中, 熵和定容热容与 $(T/T_{\mathrm{D}})^{D}$ 成正比。

表 5.2　不同维数下系数 $f(D)$ 的精确值和近似值

维数 D	1	2	3
$f(D)$ 的精确值	$\frac{\pi^2}{6}$	$4\zeta(3)$	$\frac{\pi^4}{5}$
$f(D)$ 的近似值	1.6449	4.8082	19.4818

固体热性质的量子描述

一点历史回顾与讨论：

- 历史上第一个提出固体低温热容理论的是爱因斯坦。他的理论是1907年提出的，当时量子力学还没有建立起来，但是普朗克已经用能量离散化的概念解释了黑体辐射能谱。
- 爱因斯坦借鉴了普朗克的能量离散的概念，假定晶格振动的能级是等间距的并且频率单一。这样得到的低温热容当温度趋于零时会以指数律衰减至零。这一结果与实验观测结果定性一致，但定量不符。
- 德拜在爱因斯坦的基础上提出了晶格振动具有多个频率模式并存在截止频率的概念。根据德拜的假设得到的 3 维固体的低温热容在 $T \to 0$ 时的行为是 $C_V \sim (T/T_{\mathrm{D}})^3$。本章中介绍的固体热性质的量子理论是基于量子力学和正则系综的现代理论，相比于爱因斯坦和德拜的半唯象模型来说更为系统化，所得的结果支持德拜的结论而与爱因斯坦的结论不同。
- 在第六章我们将会看到，如果考虑的固体不是绝缘晶体而是金属导体，那么在 $T \to 0$ 时定容热容的行为还将得到进一步的修正。
- 实际晶体的空间结构有许多不同的种类，由此而产生的宏观性质往往不具有各向同性的性质。本章中采用的各向同性连续极限只能当作演示用统计物理学的方法来处理晶体宏观性质的例子看待，具体到实际晶体的宏观物性还需要输入真正的各向异性的色散关系才能解释清楚。

本章小结

学习目标与要求

(1) 了解绝缘晶体中晶格振动的描写方法.
(2) 熟悉简正坐标的概念.
(3) 掌握固体的基本热力学性质, 特别是其热容量的经典和量子理论.

作业

5.1 试验证晶格振动的总势能可以写成

$$U = \frac{m}{2} \sum_{\boldsymbol{k},j} \omega_j^2(\boldsymbol{k}) \left(2a^*_{\boldsymbol{k},j} a_{\boldsymbol{k},j} + a_{\boldsymbol{k},j} a_{-\boldsymbol{k},j} + a^*_{\boldsymbol{k},j} a^*_{-\boldsymbol{k},j}\right).$$

5.2 试将有关 1 维交错点阵色散关系的讨论推广到 D 维面心立方晶格。提示：可以从分析如图5.6所示的 2 维面心晶格入手。

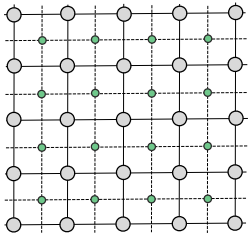


图5.6：2 维面心立方晶格示意图

5.3 常温下，晶体的热物态方程与理想气体的热物态方程形式相同。试讨论为什么在常温下晶体比理想气体更难压缩、更不易膨胀。

5.4 利用各向同性的连续极限证明晶格振动的零点能 E_0 与德拜温度 T_{D} 之间的关系式。

5.5 试利用量子理论计算高温及低温极限下晶体的定压热容。


谢谢大家!